유기화학 기출문제 — 19. C–C 결합형성반응

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 1문항

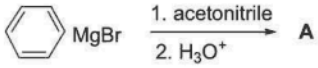
문항 목록

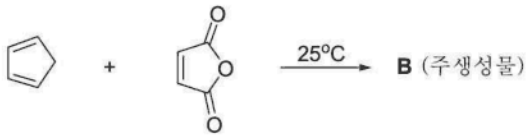
2011 · 교재 109쪽 1

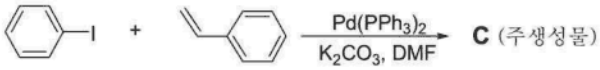
· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

4. 다음은 Grignard 반응(반응 Ⅰ), Diels-Alder 반응(반응 Ⅱ), Heck 반응(반응 Ⅲ)에 관한 설명이다.

이 반응들은 새로운 탄소－탄소 결합을 형성하는 반응으로, 다양한 유기화합물을 합성하는 데 유용한 방법으로 사용될 수 있다. 이러한 공로를 인정받아 Grignard는 1912년에, Diels와 Alder는 1950년에, Heck는 2010년에 각각 노벨화학상을 수상하였다.

반응 Ⅰ 

반응 Ⅱ 

반응 Ⅲ 

반응 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ에 대한 생성물 A, B, C의 입체구조를 그리고, 각 반응에서 탄소-탄소 결합이 형성되는 과정을 다음의 <논의 항목>을 포함하여 반응 메커니즘으로 설명하시오. 또한, 각 생성물의 합성 여부를 확인하는 데 적합한 분광학적 방법을 하나씩 선택하고, 그때 나타나는 스펙트럼의 특징을 설명하시오. **【15점】**

<논의 항목>

○ 반응 Ⅱ는 분자궤도함수 이론을 이용할 것.
○ 반응 Ⅲ은 산화성 첨가반응, 알켄 첨가반응, 환원성 제거반응으로 이루어지는 3단계로 간단히 나타낼 것.